

1 Introduction

Souvent un problème concret fourni par l'analyse, la mécanique, la physique, la biologie, l'économie, ... se ramène à la résolution d'équations ou de systèmes différentielle. C'est dans cette optique que j'ai décidé de vous faire un bref résumé de la résolution de ces gens de problème.

2

2.1 Équation différentiel linéaire du premier ordre

Définition 1. On appelle *equation linéaire du premier ordre* une equation de la forme :

$$\forall x \in \mathbb{R}, y'(x) + a(x)y(x) = f(x) \quad (1)$$

ou a et f sont deux fonctions données, continues sur I un intervalle non vide de $\mathbb{R}$. La fonction a s'appelle de *coefficient* et le fonction f le *second membre* de l'équation (E) .

Exemple 1. L'équation suivante est une equation différentiel linéaire du premier ordre :

$$\forall x \in \mathbb{R}, y'(x) + 2xy(x) = x \quad (2)$$

Définition 2. *Définition* On appelle *équation homogène associée à (E)* l'équation (E_H) obtenue en remplaçant f par 0 dans (E) :

$$\forall x \in I, y'(x) + a(x)y(x) = 0 \quad (3)$$

Proposition 1. Si y_1 et y_2 sont deux solutions de l'équation (E) , alors $y_1 - y_2$ est une solution de (E_H) .

Théorème 1. Soit S_H l'ensemble des solutions de E_H , l'équation homogène associée à (E) et soit y_p une solution particulière de (E) . Alors l'ensemble S des solutions de (E) est défini par :

$$S = y_p + y_h,$$

$$y_h \in S_h$$

Corolaire 1. Soit A une primitive quelconque de a sur I et soit y_p une solution particulière de (E) . Alors, nous avons

$$S = \{y_p + y_h, \quad y_h \in S_h\} \quad (4)$$

2.2 Recherche de solution particulière par variation de la constante

Nous allons déterminer une solution particulière Y_p de la forme $\forall x \in I, \quad y_p(x) = v(x)y_H(x)$ ou $y_H(x)$ est une solutions de (E_h) , l'équation homogène associée à (E) est v est une fonction dérivable du I à déterminer.

En effet, si y_p est solutions de (E) alors $\forall x \in I$

$$y_p'(x) + a(x)y_p(x) = f(x) \quad (5)$$

$$v'(x)y_H(x) + v(x)y_H'(x) + a(x)v(x)y_H(x) = f(x) \quad (6)$$

$$v'(x)y_H(x) + v(x)(y_H'(x) + a(x)y_H(x)) = f(x) \quad (7)$$

d'où puisque y_H ne s'annule pas sur $\mathbb{I}$:

$$\forall x \in I, v'(x) = \frac{f(x)}{y_H(x)} \quad (8)$$

Nous sommes ainsi ramenés a un nouveau à la recherche d'une primitive . Dans la pratique, les solutions de l'équation homogène associés sont de la forme $x \longrightarrow C \exp(x)$
(??)

Références